

DFT: 構造最適化した基本セル

スーパーセルを決める

alm の SUPERCELL (推奨),
または pymatgen, ASE などで作成

alm MODE = suggest (NORDER = 1)

調和項の変位パターン

displace.py --pattern_file

小さな変位 (約 0.01 Å)

DFT で力を計算 → extract.py → DFSET

alm MODE = optimize (NORDER = 1)

LMODEL = ols

harmonic.h5

調和力定数 (FC2)

非調和
力定数が
必要?

いいえ

anphon

フォノン分散, DOS, 熱力学量

はい
(kappa, SCPH, QHA など)

anphon MODE = phonons (KPMODE = 0)

FCSFILE = harmonic.h5

PRINTEVEC = 1, FILE_FORMAT = text → PREFIX.evec

displace.py

--random_normalcoord

--evec PREFIX.evec --temp T

温度 T でサンプリングしたランダム変位
(または MD スナップショットに --random)

DFT で力を計算 → extract.py → DFSET

alm MODE = optimize (NORDER = 2, 3, ...)

LMODEL = enet または adaptive-lasso

FC2FIX = harmonic.h5

PREFIX.h5

調和および非調和力定数